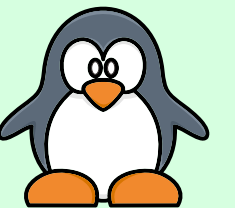


**Prolongando a vida
útil de recursos
computacionais
através de atividades
que unem formação
tecnológica e
sustentabilidade**



Mundo Unix



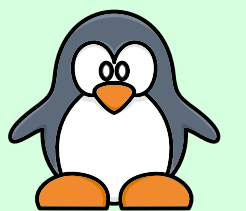
Origens: Projeto Multics

O Paradigma Anterior: Nos anos 60, computadores eram monolíticos e executavam processamento apenas em lotes (batch).

A Aliança (1964): MIT, General Electric e Bell Labs unem-se para criar o Multics, focado em tempo compartilhado.

O Obstáculo: O sistema revelou-se excessivamente complexo, ambicioso demais para o hardware e muito caro.

A Retirada: A Bell Labs abandona oficialmente o projeto em 1969, deixando seus engenheiros livres para recomeçar.



O Nascimento do Unix e C

O Recomeço (1969): Ken Thompson e Dennis Ritchie criam um sistema menor, mais limpo e ágil, inicialmente chamado Unics.

Uma Nova Linguagem: Em 1972, Ritchie cria a linguagem C para substituir o complexo e limitante Assembly.

A Reescreveita (1973): O núcleo do Unix é inteiramente reescrito utilizando a nova linguagem C.

Portabilidade Absoluta: Graças ao C, o Unix tornou-se o primeiro sistema capaz de ser portado para múltiplas arquiteturas.

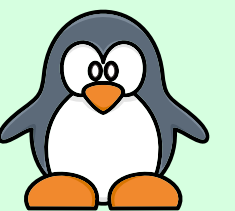
A Filosofia Unix

Escreva programas que façam apenas uma coisa e a façam excepcionalmente bem, evitando sistemas complexos.

De discos rígidos a terminais de entrada, todos os dispositivos possuem a mesma interface unificada e tratável(tudo é arquivo).

Utilização intensiva de "pipes" para conectar a saída de uma ferramenta diretamente à entrada de outra.

Configurações, dados e logs são armazenados em texto legível, garantindo transparência e facilidade de manutenção.



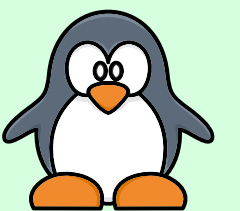
Comercialização e Guerras

O Ramo Acadêmico: A Universidade de Berkeley aprimora o sistema, criando o influente BSD, adotado por acadêmicos.

O Fechamento: Nos anos 80, a AT&T decide monetizar o sistema, fechando o código-fonte através do licenciamento System V.

As Unix Wars: Batalhas legais intensas sobre direitos autorais e padrões técnicos começam a dividir a comunidade.

O Resultado: A fragmentação enfraquece o mercado, tornando o Unix inacessível para desenvolvedores independentes.



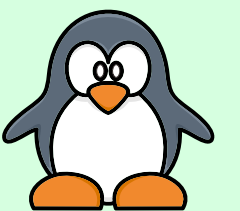
O Projeto GNU (1983)

O Idealista: Frustrado com as licenças fechadas, Richard Stallman publica o Manifesto GNU no MIT.

O Objetivo: Desenvolver um ecossistema inteiramente livre, projetado de forma compatível com o Unix ("GNU's Not Unix").

As Ferramentas: O projeto estabelece pilares essenciais como o compilador GCC e o interpretador de comandos Bash.

A Peça Que Faltava: Até o início da década de 90, o sistema possuía tudo, exceto um núcleo (kernel) ágil e funcional.



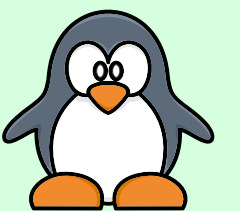
O Surgimento do Linux

O Início (1991): Linus Torvalds, um estudante finlandês, cria um kernel por hobby para o seu PC moderno (386).

A Fusão Perfeita: O Kernel Linux se une às ferramentas consolidadas do Projeto GNU, preenchendo a lacuna existente.

Nascimento do GNU/Linux: Surge finalmente um sistema operacional de ponta-a-ponta robusto, flexível e gratuito.

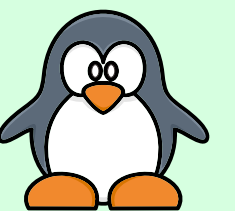
A Proteção: Torvalds adota a Licença Pública Geral (GPL) do GNU, garantindo que o núcleo jamais fosse fechado.



Ecossistema e Legado

A separação original do núcleo permitiu o surgimento de centenas de distribuições focadas em necessidades distintas, como Debian, Ubuntu e SUSE.

Hoje, a espinha dorsal da internet, a computação em nuvem, supercomputadores e smartphones operam sobre a base modular idealizada há mais de 50 anos.



Fontes



Unix vs Linux: The history of how Unix started and influenced Linux

Today, we think of Unix as Linux, and many people view the original Unix through a Linux lens. But Unix has a long history, and what Unix looks like has chan...

 Red Hat / Nov 21, 2025

**Curso GNU Linux - Aula 09 - Princípios do Unix**
Aula 09 Princípios do Unix



- Curso GNU/Linux
- Prof. Kretcheu



Princípios Unix



- histórico
- ideias
- modelos
- abstrações

"Unix like"

Watch on  YouTube